

이름 :

2024학년도 1학기 1차고사 (정읍여고2)

시험범위 : 거듭제곱근 ~ 호도법

1. $\log_5(x-1)=2$ 의 해를 구하면? [3점] 1)

- ① 3 ② 10 ③ 11 ④ 25 ⑤ 26

2. $\sqrt{3^3\sqrt{9^4\sqrt{27}}}$ 을 3^k 의 꼴로 나타내었을 때, 상수 k 의 값을 구하면? [3.1점] 2)

- ① $\frac{23}{24}$ ② $\frac{25}{24}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

3. 다음 거듭제곱근에 대한 설명 중 옳은 것은? [3.2점] 3)

- ① 9의 세제곱근은 $\sqrt[3]{9}$ 뿐이다.
② 3의 네제곱근은 $-\sqrt[4]{3}$, $\sqrt[4]{3}$ 이다.
③ -3의 세제곱근 중 실수인 것은 없다.
④ n 이 홀수이고 a 가 음수일 때, $\sqrt[n]{a^n}=-a$ 이다.
⑤ n 이 짝수일 때, 4의 n 제곱근 중 실수인 것은 2개다.

4. $\sqrt{(-3)^2}+\sqrt[3]{(-4)^3}+\sqrt[4]{(-5)^4}+\sqrt[5]{(-6)^5}$ 의 값을 구하면? [3.2점] 4)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. 부등식 $3^{3x}<9^{2x-1}$ 의 해를 구하면 $x>a$ 이다. 이때 상수 a 의 값을 구하면? [3.3점] 5)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. 다음 중 옳지 않은 것은? [3.7점] 6)

- ① $\log_3 5 \cdot \log_5 3 = 1$
② $2\log_2 \sqrt{6} - \log_2 \frac{3}{2} = 2$
③ $\log_3 \sqrt{2} + \log_3 \frac{1}{3} - \frac{3}{2} \log_3 (\sqrt[3]{6}) = \frac{3}{2}$
④ $\log_2 4 \log_4 5 \log_5 8 = 3$
⑤ $2^{\log_5 3} = 3^{\log_5 2}$

7. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 2$ 의 최댓값을 a , 최솟값을 b 라 할 때, ab 의 값을 구하면? [3.8점] 7)
- ① $\frac{51}{8}$ ② 9 ③ $\frac{85}{8}$ ④ 15 ⑤ 20

8. 두 상수 a, b 에 대하여 $135^\circ = a\pi$, $-70^\circ = b\pi$ 일 때, ab 의 값을 구하면? [3.8점] 8)
- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{7}{24}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{5}{24}$ ⑤ $-\frac{1}{6}$

9. 부등식 $2\log_3(x+1) \leq 1 - \log_{\frac{1}{3}}(x+7)$ 을 만족시키는 정수 x 의 최솟값을 구하면? [3.9점] 9)
- ① 4 ② 0 ③ -1 ④ -5 ⑤ -7

10. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos\theta = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값을 구하면? [3.9점] 10)
- ① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ 1 ④ $-\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

11. 반지름의 길이가 6이고 넓이가 15π 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하면? [4점] 11)
- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$ ④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{7}{6}\pi$

12. 어느 나라의 물가지수가 매년 5%씩 상승할 때, 소비자 물가지수가 현재의 2배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인지 구하면? (단, $\log 2 = 0.3$, $\log 1.05 = 0.02$) [4점] 12)
- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 13 ⑤ 15

13. $k \leq 10$ 인 자연수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|5^x - 3| = k$ 가 오직 하나의 실근을 갖는 k 의 값의 개수를 구하면? [4.1점]
13)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14. $\log_{(x-1)}(-x^2+7x-6)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하면? [4.2점] 14)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

15. 함수 $y = |\log_3 x^2|$ 의 그래프에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.5점] 15)

<보기>

ㄱ. y 축에 대하여 대칭이다.

ㄴ. $y = |2\log_3 x|$ 와 같은 그래프이다.

ㄷ. 양수 k 에 대하여 방정식 $|\log_3 x^2| = k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = \log_n x$, $y = -\log_n(x+3)+1$ 이 만나는 점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작도록하는 모든 n 의 값의 합을 구하면? [4.6점] 16)

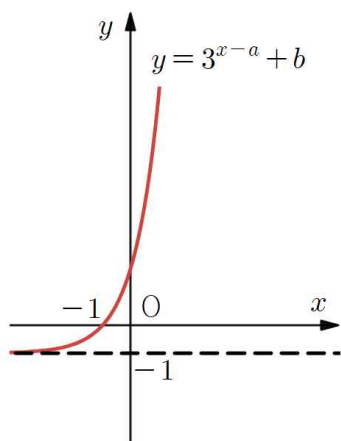
① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

17. $a > 1$ 인 상수 a 와 $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 와 직선 $y = n$ 이 만나는 점을 P_n 이라 하자. 선분 $P_n P_{n+1}$ 을 대각선으로 하고 모든 변이 x 축 또는 y 축과 평행한 직사각형의 넓이를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)=2$ 이다. a 의 값을 구하시오. [4.7점] 17)

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

서1. $\sqrt[4]{256}$ 을 간단히 하시오. [3점] <단답형> 18)

서2. 함수 $y=3^{x-a}+b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고 직선 $y=-1$ 은 점근선이다.) [3점] <단답형> 19)



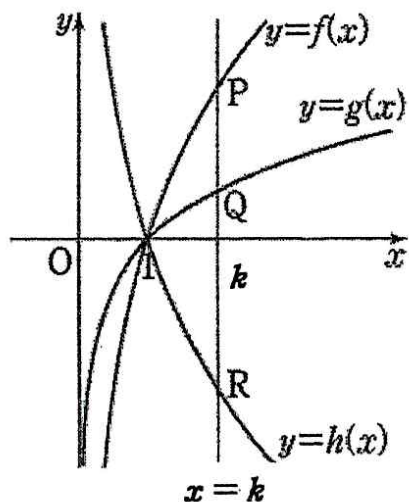
서3. $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.5$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. [총4점] <단답형> 20)

1) $\log 5$ 의 값을 구하시오. [2점]

2) $A = \log 150 - \log \frac{12}{5} + \log 24$ 일 때, $100A$ 의 값을 구하시오. [2점]

서4. 10000의 모든 양의 약수를 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{25}$ 라 할 때, $\log a_1 + \log a_2 + \log a_3 + \dots + \log a_{25}$ 의 값을 구하시오. [5점] <단답형> 21)

서5. $1 < a < b$ 일 때, 직선 $x=k$ 가 세 함수 $f(x)=\log_a x$, $g(x)=\log_b x$, $h(x)=-\log_a x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q, R라 하자. $\overline{PQ}:\overline{PR}=2:5$ 일 때, $f(b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, k 는 상수이고, $k > 1$) [총10점] <서술형> 22)



1) $x=k$ 일 때, 점 P, Q, R의 좌표를 구하시오.

[각 1점씩, 총3점]

2) $\overline{PQ}:\overline{PR}=2:5$ 을 이용하여 a, b 의 관계식을 구하고, 간단히 하시오. [5점]

3) $f(b)$ 의 값을 구하시오. [2점]

서6. $\frac{1}{3} \leq x \leq 9$ 에서 함수 $y=kx^{-4+\log_3 x}$ 의 최댓값이 9이고, $x=\alpha$ 에서 최솟값 m 을 가질 때, $\frac{\alpha k}{m}$ 의 값을 구하시오. 23)
(단, $k > 0$) [총10점] <서술형>

1) $\frac{1}{3} \leq x \leq 9$ 에서 함수 $y=kx^{-4+\log_3 x}$ 의 최댓값이 9임을 이용하여 k 의 값을 구하시오. [5점]

2) α 와 m 의 값을 구하시오. [3점]

3) $\frac{\alpha k}{m}$ 의 값을 구하시오. [2점]

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

- 1) [정답]

2) [정답]

3) [정답]

4) [정답]

5) [정답]

6) [정답]

7) [정답]

8) [정답]

9) [정답]

10) [정답]

11) [정답]

12) [정답]

13) [정답]

14) [정답]

15) [정답]

16) [정답]

17) [정답]

18) [정답]

19) [정답]

20) [정답]

21) [정답]

22) [정답]

23) [정답]
- ⑤

①

⑤

①

①

③

④

②

②

①

④

⑤

④

②

③

⑤

③

4

1

1) 0.7 2) 320

98

1) $P(k, \log_a k), Q(k, \log_b k), R(k, -\log_a k)$ 2) $b = a^5$ 3) 5

1) $k = \frac{1}{27}$ 2) $\alpha = 9, m = 3^{-7}$ 3) 729